

Soit $\alpha \in \overline{\mathbb{I}}$, $\beta \in \overline{\mathbb{R}}$ et $f: \mathbb{I} \rightarrow \mathbb{R}$

i) $\lim_{x \rightarrow \alpha} f(x) = \beta$

ii)

ii) Pour toute suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ d'éléments de $\mathbb{I}$, si $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \alpha$, alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} f(u_n) = \beta$

Faisons la preuve dans le cas $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$

i) $\Rightarrow$ ii)

$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x \in \mathbb{I} (|x - \alpha| \leq \delta \Rightarrow |f(x) - \beta| \leq \varepsilon) \quad (1)$

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{I}^{\mathbb{N}}$ telle que $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \alpha$

On veut prouver $\lim_{n \rightarrow +\infty} f(u_n) = \beta$, c.à.d: $\forall \varepsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_0, |f(u_n) - \beta| \leq \varepsilon$

Soit $\varepsilon > 0$. Par (1) il existe $\delta > 0$ tq: $\forall x \in \mathbb{I}, |x - \alpha| \leq \delta \Rightarrow |f(x) - \beta| \leq \varepsilon \quad (2)$

Or $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \alpha$ donc en prenant $\varepsilon = \delta$ dans la définition de cette limite, il existe $n_1 \in \mathbb{N}$ tel que:

$$\forall n \geq n_1, |u_n - \alpha| \leq \delta$$

Or $u_n \in \mathbb{I}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$ donc en prenant $x = u_n$ on a dans (2) il vient $|f(u_n) - \beta| \leq \varepsilon$

Ainsi $n_0 = n_1$ convient

ii $\Rightarrow$ i: On raisonne par l'absurde.

Supposons

$$\neg (\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x \in \mathbb{I} (|x - \alpha| \leq \delta \Rightarrow |f(x) - \beta| \leq \varepsilon))$$

$$\Leftrightarrow \exists \varepsilon > 0, \forall \delta > 0, \exists x \in \mathbb{I} (|x - \alpha| \leq \delta \text{ et } |f(x) - \beta| > \varepsilon)$$

Soit $\varepsilon > 0$ vérifiant la propriété ci-dessus

Soit $n \in \mathbb{N}$. En prenant $\delta = \frac{1}{n+1}$ on voit qu'il existe $x_n \in \mathbb{I}$ tq:

$$|x_n - \alpha| \leq \frac{1}{n+1} \text{ et } |f(x_n) - \beta| > \varepsilon$$

On obtient ainsi une suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{I}^{\mathbb{N}}$ telle que:

$$\forall n \in \mathbb{N}, |x_n - \alpha| \leq \frac{1}{n+1} \quad (1) \text{ et } |f(x_n) - \beta| > \varepsilon \quad (2)$$

En faisant tendre n vers $+\infty$ dans (1), le lemme des gendarmes donne $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = \alpha$

Par ii on en déduit $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x_n) = \beta$

En faisant tendre n vers $+\infty$ dans (2) il vient par prolongement des inégalités

$$|\beta - \beta| \geq \varepsilon \Leftrightarrow 0 \geq \varepsilon$$

$\Rightarrow$ CONTRADICTION

Composition des limites:

Soient $\alpha \in \overline{I}$, $\beta \in \overline{J}$, $\gamma \in \overline{K}$, ainsi que deux fonctions $f: I \rightarrow J$ et $g: J \rightarrow K$. On suppose:

$$\left. \begin{array}{l} \text{i) } \lim_{x \rightarrow \alpha} f(x) = \beta \\ \text{ii) } \lim_{x \rightarrow \beta} g(x) = \gamma \end{array} \right\} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow \alpha} g \circ f(x) = \gamma$$

$$\forall V \in \mathcal{V}(\gamma), \exists W \in \mathcal{V}(\alpha), \forall x \in I (x \in W \Rightarrow g \circ f(x) \in V)$$

Soit $V \in \mathcal{V}(\gamma)$. On cherche $W \in \mathcal{V}(\alpha)$ tel que

$$\forall x \in I, (x \in W \Rightarrow g \circ f(x) \in V)$$

Or on suppose $\lim_{x \rightarrow \beta} g(x) = \gamma$, càd:

$$\forall V \in \mathcal{V}(\gamma), \exists U \in \mathcal{V}(\beta), \forall x \in J (x \in U \Rightarrow g(x) \in V)$$

Soit alors $U \in \mathcal{V}(\beta)$ tq:

$$\forall x \in J, (x \in U \Rightarrow g(x) \in V) \quad (*)$$

De plus on suppose $\lim_{x \rightarrow \alpha} f(x) = \beta$, càd

$$\forall U \in \mathcal{V}(\beta), \exists U' \in \mathcal{V}(\alpha) \text{ tq:}$$

Soit alors $U' \in \mathcal{V}(\alpha)$ tq

$$\forall x \in I (x \in U' \Rightarrow f(x) \in U) \quad (**)$$

Pourrons que $W = U'$ convient.

Pour tout $x \in I$ on peut écrire

$$x \in U' \Rightarrow f(x) \in U \Rightarrow g \circ f(x) \in V$$

D'où le résultat

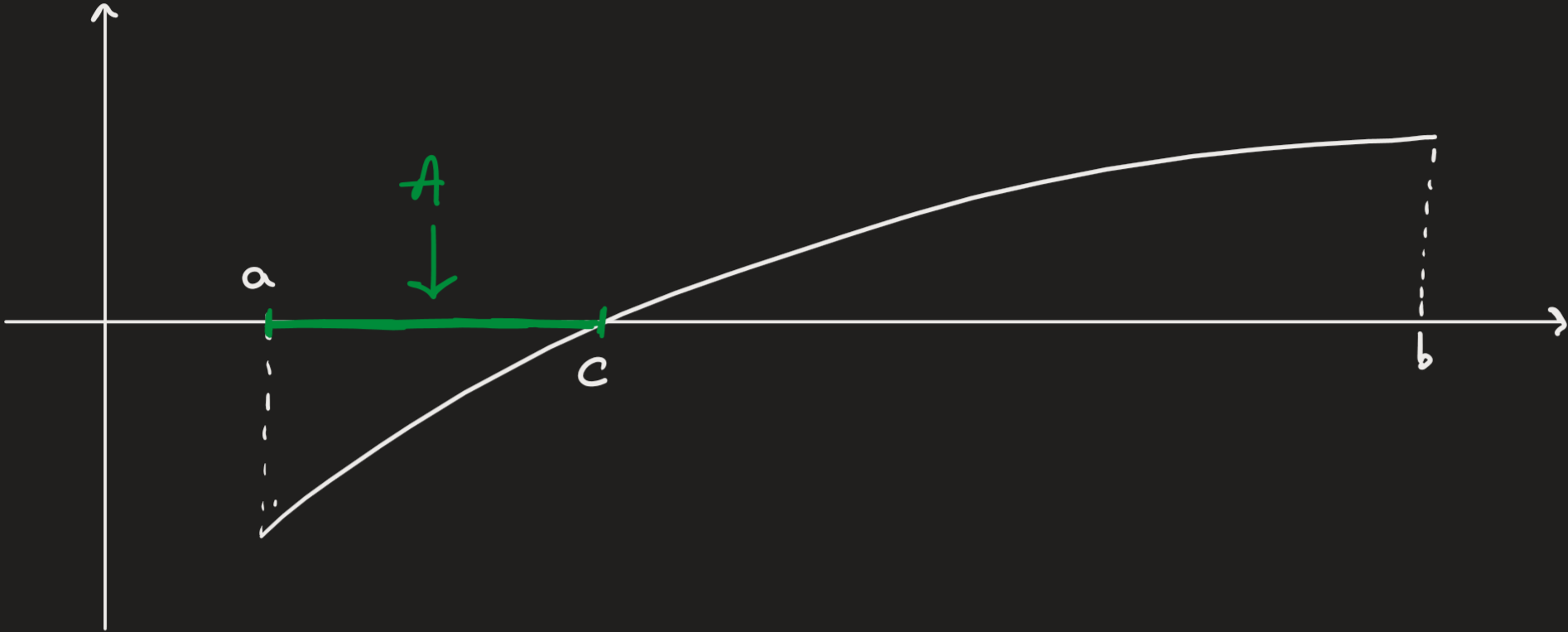
Theorème des valeurs intermédiaire

Soient $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue, et $a \leq b$ deux réels de I .

Si $f(a)f(b) \leq 0$, alors il existe $c \in [a; b]$ tel que $f(c) = 0$

~~~~~

Supposons  $f(a) \leq 0$  et  $f(b) \geq 0$



Soit  $A = \{x \in [a, b] \mid f(x) \leq 0\}$

On a  $a \in A$  donc  $A \neq \emptyset$

De plus  $A \subset [a, b]$  donc  $a$  est majoré par  $b$

$A$  est non vide et majoré, donc il admet une borne supérieure  $\alpha \in \mathbb{R}$

Montrons  $f(\alpha) = 0$

•  $\alpha = \sup(A)$  donc il existe  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \in A^{\text{ns}}$  telle que  $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = \alpha$

Pour tout  $n \in \mathbb{N}$ , on a  $x_n \in A$  donc

$$f(x_n) \leq 0$$

Or  $f$  est continue sur  $I$ , donc en particulier  $f$  est continue en  $\alpha$ :

$$\lim_{x \rightarrow \alpha} f(x) = f(\alpha)$$

Or  $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = \alpha$  donc par caractérisation séquentielle de la limite

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n) = f(\alpha)$$

En passant à la limite dans (\*) il vient:

$$f(\alpha) \leq 0$$

• Or  $\alpha = \sup(A)$  donc pour tout  $x \in [a, b]$

$$x > \alpha \Rightarrow x \notin A \Rightarrow f(x) > 0$$

$$\text{Donc } \forall x \in [a, b] \cap ]\alpha; +\infty[, f(x) > 0$$

Par théorème de prolongement des inégalités il vient:

$$\lim_{x \rightarrow \alpha^+} f(x) \geq 0$$

Or  $f$  est continue sur  $I$  en  $\alpha$  donc:

$$f(\alpha) \geq 0$$

$$\text{Ainsi } f(\alpha) = 0$$